

Конспект по математическому анализу

VG6, Лектор Теляковский Д.С.

2 семестр 2025/2026

Содержание

1	Исследование функций	2
1.1	Условия постоянства и монотонности.	2
1.2	Условие внутреннего экстремума.	2
1.3	Выпуклые функции.	4

1 Исследование функций

1.1 Условия постоянства и монотонности.

Теорема.

1. $f'(x) > 0 \Rightarrow f(x)$ строго возрастает $\Rightarrow f'(x) \geq 0$
2. $f'(x) \geq 0 \Rightarrow f(x)$ возрастает $\Rightarrow f'(x) \geq 0$
3. $f'(x) \equiv 0 \Rightarrow f(x) \equiv Const \Rightarrow f'(x) \equiv 0$
4. $f'(x) \leq 0 \Rightarrow f(x)$ убывает $\Rightarrow f'(x) \leq 0$
5. $f'(x) < 0 \Rightarrow f(x)$ строго убывает $\Rightarrow f'(x) \leq 0$

Доказательство

1. Левый столбец. Формула Лагранжа конечных приращений.

$$\forall x_1, x_2 \in (a, b), x_1 < x_2 \exists \xi \in (x_1, x_2)$$

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1), \quad (x_2 - x_1) > 0$$

2. Правый столбец.

$$x \in (a, b), \forall h: \in (a, b) \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} f'(x)$$

Замечание. $y = x^3$ строго возрастает. $y' = 3x^2$, при $x = 0$

1.2 Условие внутреннего экстремума.

Теорема 1. Теорема Ферма. $f(x)$ на (a, b) , $f(x)$ экстремум в точке $\xi \in (a, b) \Rightarrow f'(\xi) = 0$ или не существует. **Теорема 2.** $f(x) \in C(a, b)$, $x_0 \in (a, b)$, $f(x)$ дифференцируема на $(a, b) \setminus \{x_0\}$

1. $f'(x) < 0$ на (a, x_0) , $(x_0, b) \Rightarrow$ в x_0 нет экстремума.
2. $f'(x) < 0$ на (a, x_0) , $f'(x) > 0$ на $(x_0, b) \Rightarrow$ в x_0 у $f(x)$ - минимум.
3. $f'(x) > 0$ на (a, x_0) , $(x_0, b) \Rightarrow$ в x_0 нет экстремума.
4. $f'(x) > 0$ на (a, x_0) , $f'(x) < 0$ на $(x_0, b) \Rightarrow$ в x_0 у $f(x)$ - максимум.

Доказательство

1. $f'(x) < 0$ на (a, x_0) , (x_0, b) по утверждению $\forall x' \in (a, x_0)$ и $x'' \in (x_0, b)$

$$f(x') > f(x) > f(x'') \Rightarrow \text{в } x_0 \text{ нет экстремума}$$

2. $f'(x) < 0$ на (a, x_0) и $f'(x) > 0$ на (x_0, b) по утверждению $\forall x' \in (a, x_0)$ и $x'' \in (x_0, b)$

$$f(x') > f(x_0) \text{ и } f(x_0) < f(x'')$$

Утверждение. $f(x) \in C([a, b])$, дифференцируема на (a, b)

1. $f'(x) > 0$ на $(a, b) \Rightarrow \min_{[a, b]} f(x) = f(a), \max_{[a, b]} f(x) = f(b)$
2. $f'(x) < 0$ на $(a, b) \Rightarrow \max_{[a, b]} f(x) = f(a), \min_{[a, b]} f(x) = f(b)$

Доказательство.

1. $\forall x_0 \in (a, b)$ Для $f(x)$ на $[a, x_0]$ и $[x_0, b]$ то по Т. Лагранжа о конечных приращениях $\exists \xi' \in (x, x_0), \xi'' \in (x_0, b)$

$$f(x_0) - f(a) = f'(\xi')(x_0 - a) > 0$$

$$f(b) - f(x_0) = f'(\xi'')(b - x_0) > 0$$

$$(a) \quad f'(x) > 0 \text{ на } (a, b) \Rightarrow f(x) < f(x_0) < f(b)$$

Теорема 3. Достаточное условие в теореме высших производных. $f(x)$ в $U(x_0)$ и имеет в x_0 производную порядка $n \geq 2$, и выполняется:

$$f'(x_0) = f''(x_0) = \dots = f^{(n-1)}(x_0), f^{(n)}(x_0) \neq 0$$

Тогда, если

1. n - нечётное, то в x_0 экстремума нет.
2. n - чётное, то экстремум есть.
 - (a) $f^{(n)}(x_0) > 0 \Rightarrow$ в x_0 локальный минимум
 - (b) $f^{(n)}(x_0) < 0 \Rightarrow$ в x_0 локальный максимум

Доказательство Формулы Тейлора и остатком по Пиано.

Используем формулу Тейлора с остаточным членом в форме Пеано:

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x - x_0) + \dots \\ &\dots + \frac{f^{(n-1)}(x_0)}{(n-1)!}(x - x_0)^{n-1} + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + \bar{o}((x - x_0)^n) \end{aligned}$$

Так как $f'(x_0) = \dots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$, выражение упрощается:

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + \bar{o}((x - x_0)^n)$$

Распишем $\bar{o}$ как бесконечно малую функцию $\alpha(x)$:

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + \alpha(x)(x - x_0)^n, \quad \text{где } \alpha(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0$$

Вынесем $(x - x_0)^n$ за скобку:

$$f(x) = f(x_0) + \left(\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} + \alpha(x) \right) (x - x_0)^n$$

Так как $\alpha(x) \rightarrow 0$, то для члена в скобках справедливо:

$$\exists V(x_0) : \forall x \in V(x_0) \quad \text{sign} \left(\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} + \alpha(x) \right) = \text{sign } f^{(n)}(x_0)$$

Таким образом, для $\forall x \in V(x_0)$:

$$f(x) = f(x_0) + \underbrace{\left(\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} + \alpha(x) \right)}_{\text{сохр. знак}} (x - x_0)^n$$

1.3 Выпуклые функции.

Определение 1. $f(x)$ на $\langle a, b \rangle$ **выпукла вниз**, если $\forall x_1, x_2 \in \langle a, b \rangle$ график функции $y = f(x)$ на (x_1, x_2) расположена ниже отрезка с концами в $(x_1, f(x_1)), (x_2, f(x_2))$. (строгая выпуклость)

Вопрос: Пусть функция выпукла вниз а интервале. Доказать, что она непрерывна на всём интервале.

Нестрогая выпуклость - не выше.

$$\forall x \in (x_1, x_2) : y_{\text{сек}} = \frac{x_2 - x}{x_2 - x_1} f(x_1) + \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} f(x_2) \geq f(x)$$

$$\left(\frac{x_2 - x}{x_2 - x_1} + \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} \right) f(x) \leq \frac{x_2 - x}{x_2 - x_1} f(x_1) + \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} f(x_2)$$

$$\frac{x_2 - x}{x_2 - x_1} (f(x) - f(x_1)) \leq \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} (f(x_2) - f(x))$$

$$\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x}$$

1. Что будет если функция дифференцируема 3. Доказать что в каждой точке существует односторонний предел, даже если она не дифференцируема.